Solución de la pregunta 14

FÍSICA · MECÁNICA · TENSIÓN EN ATWOOD

(Nivel electivo)
Dos bloques de 2 kg y 3 kg cuelgan de una polea ideal (Atwood). ¿Cuál es la tensión de la cuerda?
(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) 24 N

B) 20 N

C) 30 N

D) 2 N

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 **a**
$\frac{(3-2)10}{5} = 2\ \mathrm{m/s^2}$.

2 **Bloque de 2 kg**
$T - 20 = 2 \cdot 2$.

3 **Resultado**
$T = 24$ N.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el peso del bloque liviano.

C) Es el peso del pesado.

D) Es la aceleración.

Idea clave. La tensión queda entre ambos pesos.